

AI 메일 자동분류 — 현황 정리 및 진행 계획

기준일: 2026-09-22 | 대상: erp-test / mail-ai-api | 직전 ERP 커밋: af80e2d

1. 직전 push(a833b0b) 이후 반영분

erp-test af80e2d (Vercel 배포 완료)

- 메일 알림: Realtime JWT/재구독 + 12초 폴링 백업
- 키·값 표: 모바일 키 컬럼 폭 조정
- 출처 모달: 출처 / 근거문구 / 필드신뢰도만 표시 + 출처 추론
- 레이아웃: AI 메일함 PC 가로 70%
- gmail-watch: 신규 insert / 기존 update, [제목]/[본문] 라벨

mail-ai-api 2e898e1 (Railway)

- source_file을 subject / body / 첨부파일명으로 기록 (기존 input 하드코딩 제거)

로컬에 미푸시 기능 커밋은 없음 (잡파알·ai-doc-api 복사본만 잔여).

2. 원래 10가지 — 현재 상태

#	항목	상태	앞으로
1	mail-ai-api 품질 향상	진행중	실메일 피드백 → 프롬프트/모델/평가 루프
2	첨부 전 형식 OCR (word/excel 등)	남음	지금은 PDF·이미지. Office/eml 등 확장
3	분석 우선순위: 제목·본문 → 첨부	남음	본문 충분하면 첨부 OCR 생략 등
4	기존 거래처 자동 매칭	됨	—
5	Gmail 삭제/휴지통 → ERP	보류	요청 시 재개
6	메일 체크박스 일괄삭제	됨	UI/체크박스 스타일 반영
7	API 키 관리	일부	연동 모달·배지 됨 / SaaS DB·관리자 UI 남음
8	AI 끊겨도 메일함 동작	됨	—
9	상세 Key-Value 도표	됨	출처 모달 개선까지 반영
10	SaaS 과금/멀티테넌트	남음	인메모리 골격만

3. 추가 기타 사항

항목	상태
첨부 미리보기/다운로드 (Gmail on-demand)	됨
AI분류 재실행 UX (자동등록 안 탐)	됨
자동등록 실패 사유 표시	남음
Ground Truth 품질 회귀 루틴	남음 (fixtures 로컬만)
INBOX만 / 인용분리·스레드 / HTML / 모바일 / KST / 고아 발주 방지	됨
버튼 문구 (AI분류 재실행·분류 저장·메일삭제)	됨
데스크톱 리스트 컬럼·체크박스	됨

4. 앞으로 우선순위 (제안) — 이번에 1·2·3 진행

- 제안 순서 1 = 품질 루프(#1) + 자동등록 실패 사유
제안 순서 2 = 본문 우선(#3) → OCR 포맷 확장(#2)
제안 순서 3 = Ground Truth 회귀를 품질 루프에 고정

5. 1·2·3 한번에 진행 가능한가?

가능합니다. 다만 “하루 만에 전부 완성”이 아니라, 한 번에 착수하되 Wave로 나눠 끝내는 방식이 맞습니다. 서로 의존하므로 병렬 설계 후 순차 마감하는 것이 안전합니다.

의존 관계: GT 회귀(3) ↔ 품질 루프(1) / 본문 우선(#3) → OCR 비용-품질에 영향 / Office OCR(#2)은 본문 우선 정책과 함께 설계해야 중복 호출을 줄임.

6. 디테일 진행 계획 (Wave)

Wave A — 자동등록 실패 사유 표시 (ERP)

- 대상: ready_auto / auto_register 경로에서 등록 실패·스킵 시 사용자에게 이유 노출
- 저장: mail_messages.error_message 또는 last_auto_register_error / status_reason
- UI: 리스트·상세에 “자동등록 실패: ...” 배지 (거래처 미매칭, 필수필드 부족, draft 실패 등)
- 코드: gmail-watch matchAndMaybeAutoRegister + useMail 등록 경로 사유 코드 통일
- 완료 기준: 실패 케이스 3종 이상 화면에 한글 사유로 보임

Wave B — Ground Truth 회귀 루틴 (품질 계측기)

- scripts/ai-poc fixtures(50건+)를 mail-ai-api 실엔진으로 평가하는 스크립트 정리
- KPI: 필드별 exact/loose match, overall_confidence 분포, source_file 정확도
- 결과: results/summary.json + 실패 샘플 목록
- 완료 기준: npm script 한 방으로 재현 가능, 기준선(baseline) 문서화

Wave C — mail-ai-api 품질 향상 (#1)

- 프롬프트: 출처(subject/body/filename)-evidence_text 강제 강화 (GT로 검증)
- 실메일 오분류/오추출 10~20건 수집 → 케이스별 프롬프트/후처리
- 후처리: 문서번호·날짜·수량 정규화, 빈 값 과신 confidence 하향
- 완료 기준: GT KPI가 baseline 대비 개선 또는 실메일 샘플 오차율 감소

Wave D — 분석 우선순위 제목·본문 → 첨부 (#3)

- 정책: 제목+본문으로 필수필드가 충분하면 첨부 OCR 생략
- 부족 시에만 PDF/이미지(및 이후 Office) OCR 호출
- 구현: mail-ai-api 오케스트레이션 또는 gmail-watch 2-pass
- 완료 기준: 본문만으로 충분한 메일에서 첨부 OCR 호출 0회 (로그 확인)

Wave E — 첨부 OCR 포맷 확장 (#2)

- 1차: docx / xls(표) 텍스트 추출 → LLM에 text 파트로 전달
- 2차: eml / 구형 doc·xls (가능 범위), 한글(hwp)은 후순위
- 가드: zip/exe 차단, 용량 상한, 암호 PDF 실패 사유 표기
- 완료 기준: docx·xlsx 샘플 각 2건 이상 추출 성공 + 실패 시 사유 표시

권장 실행 순서: A → B → C(동시 일부) → D → E. A·B는 ERP/스크립트라 바로 착수 가능. C·D·E는 mail-ai-api(+gmail-watch) 중심.

7. 범위 밖 (이번 1·2·3에 포함 안 함)

- #5 Gmail 삭제 동기 (보류) · #7 SaaS 관리자 UI 본격화 · #10 과금/멀티테넌트

한 줄 요약: 코어 메일함·검토 UX는 거의 끝났고, 이번 작업축은 추출 품질(#1·2·3) + 실패 사유 표시 + GT 회귀입니다.